Bootcamp Confluent Cloud 2026

Arquitetura Orientada a Eventos e Streaming em Tempo Real: do conceito ao projeto real

v3.1 · 23/06/2026 · DIO

Racional

O Bootcamp Confluent Cloud 2026 é organizado em três blocos pedagógicos que levam o aluno do conceito ao projeto real. A estrutura é construída sobre a documentação oficial do Confluent Cloud e as melhores práticas de Arquitetura Orientada a Eventos (EDA) e processamento de dados em tempo real:

- **Bloco 1 — Fundamentos:** o norte conceitual, agnóstico de plataforma — vocabulário de EDA, o log do Kafka, e as garantias que tornam um pipeline confiável.
- **Bloco 2 — Confluent Cloud:** a plataforma na prática — do Apache Kafka open source ao Confluent Cloud gerenciado, Schema Registry, integração de dados e CDC.
- **Bloco 3 — Recursos Avançados e Melhorias:** stream processing com Flink, Lakehouse com Tableflow, Real-Time AI e a disciplina de operar em produção.

A composição: 7 cursos gravados (módulos), 1 Aula 0 de setup, 3 Lives (uma por bloco) e 1 Desafio Final. Cada aula é um vídeo de 15 a 20 minutos; cada curso fica entre 1h e 2h.

Sobre a sigla EDA: Event-Driven Architecture, ou Arquitetura Orientada a Eventos. Refere-se ao paradigma em que sistemas se comunicam por meio de eventos publicados em tópicos, permitindo desacoplamento, escalabilidade e processamento em tempo real. É o conceito central do bootcamp, e o Confluent Cloud é a plataforma de referência para construir e operar sistemas baseados nele — combinando Apache Kafka gerenciado, conectores, Schema Registry, Apache Flink e Real-Time AI.

Projeto incremental (build-as-you-go): o Desafio Final é apresentado logo após o Bloco 1 e construído camada a camada ao longo dos módulos — ingestão no Curso 2, CDC no Curso 3, transformação no Curso 4, Lakehouse no Curso 5, IA no Curso 6 e observabilidade no Curso 7. Ao final, o capstone está montado, não começado do zero.

Conceitos-âncora que permeiam todo o bootcamp: EDA, gestão de schema e garantias de entrega (at-most-once, at-least-once, exactly-once), além dos defaults de confiabilidade (RF=3, min.insync.replicas=2, acks=all). EDA é introduzido no Curso 1; a gestão de schema entra no Curso 2 com o Schema Registry; e as garantias de entrega são praticadas ao longo do bootcamp e consolidadas no Curso 7.

Síntese

Composição completa do Bootcamp Confluent Cloud 2026, na ordem da trilha:

Bloco	Tipo	Conteúdo	Responsável
Bloco 1	Curso	**1. Fundamentos de Arquitetura Orientada a Eventos e Apache Kafka**	Mateus
Bloco 1	Live 1	**Real-Time Data: Por Que o Mercado Não Aguenta Mais Batch**	Mateus + Rosane
Bloco 2	Setup	**Aula 0 — Setup do Ambiente Confluent Cloud**	Mateus
Bloco 2	Curso	**2. A Plataforma Confluent: do Apache Kafka ao Confluent Cloud**	Mateus
Bloco 2	Curso	**3. Integração de Dados: Kafka Connect e CDC na Prática**	Mateus

Bloco 2	Live 2	**Padrões de EDA na Prática: Event Sourcing, CQRS e Saga**	Mateus + Rosane
Bloco 3	Curso	**4. Processamento de Streams com Apache Flink e Flink SQL**	Mateus
Bloco 3	Curso	**5. Do Stream ao Lakehouse: Tableflow e Apache Iceberg**	Mateus
Bloco 3	Curso	**6. Real-Time AI: RAG e Agentes com Confluent Intelligence**	Mateus
Bloco 3	Curso	**7. Confluent Cloud em Produção: Observabilidade, Custos e Confiabilidade**	Mateus
Bloco 3	Live 3	**Governança, Segurança e Compliance em Pipelines Real-Time**	Mateus + Rosane
Fecho	Projeto	**Desafio Final: Pipeline Real-Time End-to-End com Confluent Cloud**	Mateus

Detalhamento dos Módulos

Descrição e detalhamento de vídeos (aulas) de cada módulo. As Lives são abertas, sem aulas gravadas. As durações consideram vídeos de 15 a 20 minutos.

Bloco 1 · Fundamentos

1. Fundamentos de Arquitetura Orientada a Eventos e Apache Kafka [CURSO]

Mateus · 6 aulas · ~1h30–2h00

Constrói o vocabulário e o modelo mental de streaming do zero — o que é um evento, como o Kafka organiza dados em log e quais garantias tornam um pipeline confiável. É o norte conceitual antes de tocar na plataforma.

- Aula 1: O que é EDA? Evento, Mensagem e Comando — o vocabulário essencial
- Aula 2: Pub/Sub vs Fila: modelos de mensageria e quando usar cada um *(inclui share groups / Queues for Kafka, que trazem semântica de fila ao Kafka)*
- Aula 3: O Log do Kafka: Tópicos, Partições e Offsets
- Aula 4: Produtores e Consumidores na Prática: Consumer Groups, Rebalance e Commit de Offset
- Aula 5: Ordem por Chave, Idempotência e Semânticas de Entrega: at-most-once, at-least-once e exactly-once *(ordem garantida por partição via chave; defaults de confiabilidade RF=3, min.insync.replicas=2, acks=all; tratamento de erros e Dead Letter Topic aprofundados no Curso 3)*
- Aula 6: Do Monólito ao EDA: a relação com microsserviços e quando migrar

Real-Time Data: Por Que o Mercado Não Aguenta Mais Batch [LIVE 1]

Mateus + Rosane · Live

Conversa sobre o impacto econômico e operacional da latência nos negócios e casos reais de migração de batch para streaming — fraude financeira, personalização em e-commerce, monitoramento industrial. Inclui ROI de streaming vs batch e como montar e defender internamente o business case de EDA.

Bloco 2 · Confluent Cloud

Setup do Ambiente: Confluent Cloud, CLI e Créditos em 20 Minutos [SETUP]

Mateus · 1 aula curta

Antes do hands-on: criar conta, ativar os créditos gratuitos (US$ 400 nos primeiros 30 dias), instalar a CLI confluent e o plugin flink quickstart, e subir o primeiro environment e cluster — com disciplina de teardown para não gastar à toa.

2. A Plataforma Confluent: do Apache Kafka ao Confluent Cloud [CURSO]

Mateus · 5 aulas · ~1h15–1h40

Posiciona o portfólio — Apache Kafka OSS, Confluent Platform e Confluent Cloud — mostra quando usar cada um e o que o gerenciado resolve, e leva o aluno à primeira mensagem real com Schema Registry.

- Aula 1: O Ecossistema Confluent: Kafka OSS, Confluent Platform e Confluent Cloud — quando cada um *(o que o managed/IBM Confluent resolve que o OSS não resolve; KRaft e o fim do ZooKeeper; Confluent vs AWS MSK)*
- Aula 2: Primeiros Passos no Confluent Cloud: Clusters, Environments, Service Accounts e API Keys
- Aula 3: Schema Registry e Data Contracts: contratos de dados com Avro, Protobuf e JSON Schema *(versionar eventos sem quebrar consumers — compatibilidade BACKWARD)*
- Aula 4: Mão na Massa: produzindo e consumindo sua primeira mensagem real
- Aula 5: Convivendo com o Legado: migração sem parar a operação com Cluster Linking

3. Integração de Dados: Kafka Connect e CDC na Prática [CURSO]

Mateus · 4 aulas · ~1h00–1h20

Conecta o mundo real ao streaming sem escrever código de integração — ingestão de bancos legados via CDC, entrega para data stores e tratamento de erros com DLQ.

- Aula 1: Introdução ao Kafka Connect e aos conectores gerenciados no Confluent Cloud
- Aula 2: Source Connectors e CDC: capturando dados de bancos legados com Debezium
- Aula 3: Sink Connectors: entregando para Data Warehouses, NoSQL e Object Storage
- Aula 4: Resiliência e Tratamento de Erros: Single Message Transforms (SMT) e o padrão Dead Letter Topic (DLT/DLQ)

Padrões de EDA na Prática: Event Sourcing, CQRS e Saga [LIVE 2]

Mateus + Rosane · Live

Os padrões arquiteturais mais exigidos pelo mercado, cada um mapeado a um caso real. Event Sourcing como alternativa ao CRUD tradicional, com Kafka como log imutável de verdade. CQRS separando fluxos de leitura e escrita. E o padrão Saga coordenando transações distribuídas entre serviços — na variante Choreography, cada serviço reage a eventos, sem orquestrador central. Discutidos com trade-offs de consistência, complexidade operacional e testabilidade.

Bloco 3 · Recursos Avançados e Melhorias

4. Processamento de Streams com Apache Flink e Flink SQL [CURSO]

Mateus · 4 aulas · ~1h00–1h20

Transforma dados em movimento com Flink SQL — agregações, joins e janelas temporais — e leva o processamento stateful até produção com checkpoints e tolerância a falhas.

- Aula 1: Introdução ao Apache Flink no Confluent Cloud e ao Processamento de Streams *(e quando usar Flink, ksqlDB ou Kafka Streams)*
- Aula 2: Flink SQL: Tables, Streams e modelando dados em movimento

- Aula 3: Agregações, Joins e Janelas Temporais (Tumbling, Hopping e Session)
- Aula 4: Apache Flink em Produção: Stateful Processing, Checkpoints e Tolerância a Falhas

5. Do Stream ao Lakehouse: Tableflow e Apache Iceberg [CURSO]

Mateus · 4 aulas · ~1h00–1h20

Materializa topics como tabelas Apache Iceberg com Tableflow, unindo o mundo operacional e o analítico sem pipelines de ETL frágeis.

- Aula 1: Introdução ao Lakehouse e ao Tableflow: unindo os mundos operacional e analítico *(abordagem shift-left: o Flink enriquece e transforma antes de materializar no Tableflow)*
- Aula 2: Materializando Kafka Topics como Tabelas Apache Iceberg com Tableflow
- Aula 3: Schematização, Type Conversion e Evolução de Schema com o Schema Registry
- Aula 4: Catálogos e Consumo Analítico: AWS Glue, Snowflake Open Catalog e Databricks Unity Catalog

6. Real-Time AI: RAG e Agentes com Confluent Intelligence [CURSO]

Mateus · 4 aulas · ~1h00–1h20

Leva dados frescos para a IA — inferência de modelos no Flink SQL, embeddings em tempo real e vector search para RAG, e agentes que reagem a eventos operacionais ao vivo.

- Aula 1: Por que IA precisa de dados em movimento: RAG, contexto fresco e o limite do batch
- Aula 2: AI Model Inference no Flink SQL: CREATE MODEL e ML_PREDICT para enriquecer streams *(fraude, sentimento e classificação com modelos remotos — OpenAI, Bedrock, Vertex AI)*
- Aula 3: Embeddings em Tempo Real e Vector Search: a Create Embeddings Action e o semantic layer para RAG *(Vector Search ainda em open preview)*
- Aula 4: Real-Time Context e Streaming Agents: alimentando agentes com dados operacionais ao vivo

7. Confluent Cloud em Produção: Observabilidade, Custos e Confiabilidade [CURSO]

Mateus · 5 aulas · ~1h15–1h40

Fecha o ciclo com a disciplina de operar em produção — observabilidade e consumer lag, segurança com RBAC, otimização de custos e confiabilidade com multi-region e Disaster Recovery.

- Aula 1: Introdução à operação profissional no Confluent Cloud
- Aula 2: Observabilidade: Metrics API, Consumer Lag, Alertas e Dashboards (Prometheus/Grafana)
- Aula 3: Segurança em Produção: RBAC, ACLs e Service Accounts na Prática
- Aula 4: Otimização de Custos: Retenção, Compactação, Tiered Storage, Freight e Sizing
- Aula 5: Multi-Region, Disaster Recovery e Garantias de Entrega (at-least-once e exactly-once)

Governança, Segurança e Compliance em Pipelines Real-Time [LIVE 3]

Mateus + Rosane · Live

Stream Governance para catalogação, lineage e qualidade de dados em escala. LGPD e GDPR em pipelines de streaming — anonimização on-the-fly com Flink SQL, ACLs por tópico e políticas de retenção como estratégia de compliance. Complementa o hands-on de RBAC do Curso 7 com a visão de governança ponta a ponta.

Fecho · Desafio Final

Pipeline Real-Time End-to-End com Confluent Cloud [PROJETO]

Mateus · apresentado após o Bloco 1, construído incrementalmente

Entrega final no GitHub (padrão DIO) de um pipeline de dados completo construído camada a camada ao longo do bootcamp. O aluno escolhe um domínio de negócio real (ex.: detecção de fraude, monitoramento IoT, personalização em tempo real) e implementa o fluxo: ingestão via CDC, transformação com Flink, materialização no Lakehouse com Tableflow, enriquecimento com IA (trilha opcional) e observabilidade. A avaliação não olha só para o pipeline funcionando — o README precisa documentar as decisões de arquitetura, os padrões EDA aplicados, os trade-offs considerados e as métricas de throughput e latência. É a prova concreta de fluência em streaming e EDA.

Anexo · Grade de Aulas e Duração de Vídeos

Estimativa de planejamento por vídeo (15 a 20 minutos cada). As 3 Lives não constam — são ao vivo, sem gravação. A Aula 0 é um vídeo curto de setup.

Bloco	Módulo	Aula	Duração
Bloco 1	**1 · Fundamentos EDA**	Aula 1: O que é EDA? Evento, Mensagem e Comando	15–20 min
		Aula 2: Pub/Sub vs Fila (+ share groups / Queues for Kafka)	15–20 min
		Aula 3: O Log do Kafka: Tópicos, Partições e Offsets	15–20 min
		Aula 4: Produtores e Consumidores: Consumer Groups, Rebalance e Commit	15–20 min
		Aula 5: Ordem por Chave, Idempotência e Semânticas de Entrega	15–20 min
		Aula 6: Do Monólito ao EDA e a relação com microsserviços	15–20 min
		Subtotal — 6 aulas	**1h30–2h00**
Bloco 2	**Aula 0 · Setup**	Setup do Ambiente: conta, créditos, CLI, primeiro cluster e teardown	~10–15 min
		Subtotal — 1 aula	**~10–15 min**
	2 · Plataforma Confluent	Aula 1: Kafka OSS, Confluent Platform e Confluent Cloud — quando cada um	15–20 min
		Aula 2: Clusters, Environments, Service Accounts e API Keys	15–20 min
		Aula 3: Schema Registry e Data Contracts (compatibilidade BACKWARD)	15–20 min
		Aula 4: Mão na massa: produzindo e consumindo a primeira mensagem real	15–20 min
		Aula 5: Migração sem parar a operação com Cluster Linking	15–20 min
		Subtotal — 5 aulas	**1h15–1h40**
	3 · Connect e CDC	Aula 1: Kafka Connect e conectores gerenciados no Confluent Cloud	15–20 min
		Aula 2: Source Connectors e CDC com Debezium	15–20 min
		Aula 3: Sink Connectors: Data Warehouses, NoSQL e Object Storage	15–20 min
		Aula 4: Resiliência e Tratamento de Erros: SMT e Dead Letter Topic (DLT)	15–20 min
		Subtotal — 4 aulas	**1h00–1h20**
Bloco 3	**4 · Flink**	Aula 1: Introdução ao Apache Flink e ao processamento de streams	15–20 min
		Aula 2: Flink SQL: Tables, Streams e dados em movimento	15–20 min
		Aula 3: Agregações, Joins e Janelas (Tumbling, Hopping, Session)	15–20 min

Bloco	Módulo	Aula	Duração
		Aula 4: Flink em Produção: Stateful, Checkpoints e Tolerância a Falhas	15–20 min
		Subtotal — 4 aulas	**1h00–1h20**
	5 · Lakehouse	Aula 1: Lakehouse e Tableflow (abordagem shift-left)	15–20 min
		Aula 2: Materializando topics como tabelas Apache Iceberg	15–20 min
		Aula 3: Schematização, Type Conversion e Evolução de Schema	15–20 min
		Aula 4: Catálogos e Consumo: Glue, Snowflake Open Catalog, Unity	15–20 min
		Subtotal — 4 aulas	**1h00–1h20**
	6 · Real-Time AI	Aula 1: Por que IA precisa de dados em movimento (RAG, contexto fresco)	15–20 min
		Aula 2: AI Model Inference no Flink SQL: CREATE MODEL e ML_PREDICT	15–20 min
		Aula 3: Embeddings em tempo real e Vector Search para RAG	15–20 min
		Aula 4: Real-Time Context e Streaming Agents	15–20 min
		Subtotal — 4 aulas	**1h00–1h20**
	7 · Produção	Aula 1: Introdução à operação profissional no Confluent Cloud	15–20 min
		Aula 2: Observabilidade: Metrics API, Consumer Lag, Alertas e Dashboards	15–20 min
		Aula 3: Segurança em Produção: RBAC, ACLs e Service Accounts	15–20 min
		Aula 4: Otimização de Custos: Retenção, Compactação, Tiered Storage, Freight	15–20 min
		Aula 5: Multi-Region, Disaster Recovery e Garantias de Entrega	15–20 min
		Subtotal — 5 aulas	**1h15–1h40**
Total	**Conteúdo gravado**	**32 aulas + Aula 0 de setup**	**≈ 8h–11h**